

Chương 1: Giới thiệu về khái niệm hệ thống tính toán nhúng

Câu 1: Định nghĩa chính xác nhất về Hệ thống nhúng (Embedded System) là:

- A. Một máy tính PC thu nhỏ.
- B. Một hệ thống bao gồm phần cứng và phần mềm được thiết kế để thực hiện một chức năng chuyên biệt.
- C. Một hệ thống chỉ gồm các mạch điện tử logic không có phần mềm.
- D. Một phần mềm chạy trên máy chủ đám mây.

Câu 2: Yếu tố nào sau đây là "chìa khóa" (key) trong các hệ thống thời gian thực (Real-time)?

- A. Tốc độ xử lý nhanh nhất có thể.
- B. Giao diện người dùng đẹp.
- C. Tính dự đoán trước được (Predictability).
- D. Dung lượng bộ nhớ lớn.

Câu 3: Đặc điểm của hệ thống "Hard Real-time" là gì?

- A. Nếu trễ deadline, hệ thống vẫn hoạt động bình thường.
- B. Deadline là bắt buộc, sai sót có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
- C. Chỉ sử dụng phần cứng cứng (hard-ware), không dùng phần mềm.
- D. Thường dùng trong các ứng dụng giải trí nghe nhạc.

Câu 4: Hệ thống nào sau đây là ví dụ của "Soft Real-time"?

- A. Hệ thống bung túi khí ô tô.
- B. Hệ thống điều khiển tên lửa.
- C. Hệ thống giải mã video trực tuyến (Streaming video).
- D. Hệ thống phanh ABS.

Câu 5: So với máy tính đa năng (General Purpose), hệ thống nhúng thường gặp khó khăn gì về tài nguyên?

- A. Tài nguyên vô tận.
- B. Tài nguyên (bộ nhớ, năng lượng) rất dồi dào.
- C. Tài nguyên hữu hạn và thường xảy ra tranh chấp cần quản lý.

D. Không cần quan tâm đến tài nguyên.

Câu 6: Theo bảng phân khúc hệ thống nhúng, phân khúc "Thấp" (Low) có đặc điểm:

A. Vi xử lý 4-bit hoặc 8-bit, không yêu cầu độ tin cậy quá cao.

B. Vi xử lý 32-bit, chạy hệ điều hành phức tạp.

C. Bộ nhớ trên 1MB.

D. Giá thành rất cao.

Câu 7: Phân khúc hệ thống nhúng "Cao" (High) thường yêu cầu:

A. Vi xử lý 4-bit đơn giản.

B. Độ tin cậy cực cao, có khả năng kháng lỗi (Fault tolerance).

C. Không cần hệ điều hành.

D. Bộ nhớ dưới 16KB.

Câu 8: Sự khác biệt chính giữa Kỹ sư Khoa học máy tính (CS) và Kỹ sư Kỹ thuật máy tính (CE) khi tiếp cận hệ thống nhúng là:

A. CS quan tâm phần cứng, CE quan tâm thuật toán.

B. CS quan tâm đến thuật toán và sự phức tạp tính toán; CE quan tâm đến sự chính xác và dự đoán được của hệ thống.

C. CS thiết kế mạch, CE viết web.

D. Hai ngành này không có gì khác biệt.

Câu 9: "Memory Map" (Bản đồ bộ nhớ) cung cấp thông tin gì?

A. Sơ đồ đi dây của mạch in (PCB).

B. Vị trí địa lý nơi sản xuất chip nhớ.

C. Địa chỉ của các vùng nhớ (Code, Data, Peripheral Registers) mà vi xử lý nhìn thấy.

D. Danh sách các nhân viên lập trình.

Câu 10: Trong kỹ thuật "Polling" (Vòng lặp kiểm tra), vi xử lý làm gì?

A. Đi ngủ (Sleep) chờ ngoại vi gọi dậy.

B. Liên tục hỏi ngoại vi "Xong chưa?" trong một vòng lặp.

C. Tự động sao chép dữ liệu mà không cần CPU.

D. Nhường quyền điều khiển cho người dùng.

Câu 11: Nhược điểm lớn nhất của Polling là:

A. Khó cài đặt.

B. Lãng phí tài nguyên CPU (CPU cycles) cho việc chờ đợi.

C. Phản hồi quá nhanh làm hệ thống bị sốc.

D. Không thể dùng cho vi xử lý hiện đại.

Câu 12: Cơ chế "Interrupt" (Ngắt) giúp giải quyết vấn đề gì của Polling?

A. Giúp CPU không phải kiểm tra liên tục, chỉ xử lý khi có sự kiện báo về.

B. Giúp tăng dung lượng bộ nhớ.

C. Giúp CPU chạy chậm lại để tiết kiệm điện.

D. Giúp loại bỏ hoàn toàn phần mềm.

Câu 13: Khi một ngắt xảy ra, CPU sẽ nhảy đến đâu để thực thi lệnh?

A. Nhảy về địa chỉ 0x0000.

B. Nhảy đến hàm xử lý ngắt tương ứng (ISR - Interrupt Service Routine).

C. Nhảy đến vòng lặp vô hạn.

D. Nhảy ra khỏi chương trình và tắt máy.

Câu 14: Bảng vector ngắt (Interrupt Vector Table) chứa cái gì?

A. Chứa mã nguồn của toàn bộ chương trình.

B. Chứa các địa chỉ (con trỏ) trỏ tới các hàm xử lý ngắt.

C. Chứa dữ liệu của cảm biến.

D. Chứa thông tin ngày giờ hệ thống.

Câu 15: Theo tài liệu, câu hỏi nào quan trọng khi tìm hiểu về quá trình Reset của vi xử lý?

A. "Nút Reset màu gì?"

B. "Vi xử lý sẽ nhảy tới địa chỉ nào sau khi Reset?"

C. "Cần bao nhiêu ngón tay để bấm nút Reset?"

D. "Reset xong có phát nhạc không?"

Câu 16: "Status Register" (Thanh ghi trạng thái) thường dùng để làm gì trong giao tiếp ngoại vi?

- A. Để lưu trữ tên của ngoại vi.
- B. Để báo cho CPU biết trạng thái hiện tại của ngoại vi (ví dụ: sẵn sàng, đang bận, có lỗi).
- C. Để cấp nguồn cho ngoại vi.
- D. Để tăng tốc độ xung nhịp.

Câu 17: Hệ thống điều khiển lò vi sóng thuộc phân khúc nào?

- A. Thường là Low hoặc Medium (chức năng cụ thể, giá rẻ/vừa).
- B. High (cần xử lý hình ảnh 4K).
- C. Super Computer.
- D. General Purpose.

Câu 18: Đối với một hệ thống nhúng, "Cost" (Giá thành) là:

- A. Không quan trọng, miễn chạy tốt là được.
- B. Một yếu tố ràng buộc quan trọng (đặc biệt ở phân khúc Low/Medium).
- C. Luôn luôn rất đắt đỏ.
- D. Do người dùng tự quyết định.

Câu 19: Đoạn mã `while (status == NO) { ... }` mô tả kỹ thuật gì?

- A. Interrupt.
- B. Polling.
- C. DMA.
- D. Multitasking.

Câu 20: Khi thiết kế hệ thống nhúng, nếu chọn sai vi xử lý (ví dụ: quá yếu), hậu quả là:

- A. Hệ thống không đáp ứng được deadline (Soft/Hard Real-time failure).
- B. Hệ thống sẽ tự động nâng cấp phần cứng.
- C. Hệ thống chạy nhanh hơn dự kiến.
- D. Không có hậu quả gì.

Câu 21: Một hệ thống nhúng "Stand-alone" nghĩa là:

- A. Nó phải luôn kết nối Internet.
- B. Nó hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào máy chủ trung tâm liên tục.
- C. Nó không có vỏ bảo vệ.
- D. Nó chỉ dùng để đứng một chỗ.

Câu 22: Trong slide có nhắc đến "Traps". Traps là gì?

- A. Một loại virus máy tính.
- B. Các ngắt đặc biệt được sinh ra từ bên trong vi xử lý (ví dụ: lỗi chia cho 0).
- C. Một thiết bị phần cứng để bắt chuột.
- D. Một cổng kết nối mạng.

Câu 23: Hàm ISR (Interrupt Service Routine) nên có đặc điểm gì?

- A. Càng dài càng tốt, xử lý hết mọi việc trong đó.
- B. Nên ngắn gọn, xử lý nhanh để trả lại CPU cho chương trình chính.
- C. Nên chứa các lệnh chờ đợi (delay) lâu.
- D. Nên gọi đệ quy vô hạn.

Câu 24: Để kích hoạt ngắt, thông thường lập trình viên cần làm gì?

- A. Chỉ cần viết hàm ngắt là xong.
- B. Phải cho phép ngắt (Enable Interrupt) ở mức toàn cục và mức ngoại vi cụ thể.
- C. Phải mua bản quyền ngắt.
- D. Phải nối thêm dây điện.

Câu 25: Hệ thống nhúng trong "Thiết bị di động" (Cell phone) ngày nay thường thuộc phân khúc:

- A. Low (4-bit).
- B. Medium/High (32-bit, 64-bit, chạy OS phức tạp).
- C. Analog hoàn toàn.
- D. Không phải hệ thống nhúng.

Câu 26: Tại sao nói hệ thống nhúng là sự kết hợp của HW, SW và "Mechanical"?

- A. Vì nó luôn cần bánh xe.
- B. Vì nó thường tương tác với thế giới vật lý (cảm biến, động cơ, truyền động).
- C. Vì nó rất nặng.
- D. Câu này sai, hệ thống nhúng chỉ có phần mềm.

Câu 27: Tiêu chí "Độ tin cậy" (Reliability) ở phân khúc Trung bình (Medium) thường là:

- A. Rất thấp.
- B. Trung bình (Medium reliability).
- C. Phải kháng lỗi tuyệt đối.
- D. Không quan trọng.

Câu 28: Câu hỏi "How are interrupts acknowledged or cleared?" (Làm sao để xác nhận hoặc xóa ngắt?) liên quan đến:

- A. Việc ngăn chặn ngắt xảy ra liên tục lặp lại sau khi đã xử lý xong.
- B. Việc xóa chương trình khỏi bộ nhớ.
- C. Việc tắt nguồn hệ thống.
- D. Việc tăng lương cho kỹ sư.

Câu 29: Một hệ thống "General Purpose" (như Laptop) khác hệ thống nhúng ở chỗ:

- A. Nó được thiết kế để chạy đa dạng các ứng dụng do người dùng cài đặt.
- B. Nó chỉ chạy được một ứng dụng duy nhất.
- C. Nó không có vi xử lý.
- D. Nó rẻ hơn hệ thống nhúng.

Câu 30: Để học tốt một phần cứng mới, slide khuyên nên tìm hiểu:

- A. Giá bán lại của nó.
- B. Các thanh ghi (Registers), cách giao tiếp ngoại vi, và bản đồ bộ nhớ.
- C. Màu sắc của bo mạch.

D. Tên của người thiết kế ra nó.

Chương 2: Kiến trúc hệ thống nhúng

Câu 1: Ba yếu tố chính cấu thành nên kiến trúc hệ thống nhúng là gì?

- A. Hardware, Software, Firmware.
 - B. Module, Component & Connector, Allocation.
 - C. Input, Output, Memory.
 - D. CPU, Bus, Register.
-

Câu 2: Trong kiến trúc hệ thống, "Module" được định nghĩa là:

- A. Các cổng kết nối vật lý.
 - B. Những phần cứng và phần mềm mà hệ thống nhúng cần để hoạt động chính xác.
 - C. Các đoạn mã nguồn chương trình.
 - D. Các thiết bị ngoại vi.
-

Câu 3: Yếu tố "Allocation" (Phân bổ) mô tả điều gì?

- A. Mối quan hệ giữa phần mềm, phần cứng và ngoại vi; bao gồm việc phần mềm nằm ở đâu trong cấu trúc phần cứng.
 - B. Cách phân chia vùng nhớ RAM.
 - C. Cách cấp nguồn cho các linh kiện.
 - D. Sự phân bố các chân tín hiệu trên chip.
-

Câu 4: "Component and Connector" đề cập đến:

- A. Các đơn vị xử lý chính (như bộ xử lý) và cơ chế liên lạc (như bus, tín hiệu).
- B. Các dây nối và giắc cắm.
- C. Các linh kiện thụ động (tụ, trở).

D. Các giao thức mạng Internet.

Câu 5: Theo mô hình các lớp (Layers) trong slide, lớp nào là bắt buộc phải có?

- A. Application Software Layer.
 - B. System Software Layer.
 - C. Hardware Layer.
 - D. Cloud Layer.
-

Câu 6: Vai trò của "Đường bus giao tiếp hệ thống" là gì?

- A. Cung cấp năng lượng cho hệ thống.
 - B. Trao đổi dữ liệu liên thông giữa các thành phần trong hệ thống.
 - C. Lưu trữ dữ liệu lâu dài.
 - D. Làm mát vi xử lý.
-

Câu 7: Trong mô hình Von Neumann, bộ nhớ (Memory) có chức năng:

- A. Thực thi các phép toán số học.
 - B. Giao tiếp với người dùng.
 - C. Lưu giữ chương trình và dữ liệu hệ thống.
 - D. Điều khiển các thiết bị ngoại vi.
-

Câu 8: Board tham khảo "AMD/National Semiconductor x86" sử dụng vi xử lý nào?

- A. ARM7.
 - B. Geode GX 533 (x86).
 - C. PowerPC 603e.
 - D. MIPS Au1500.
-

Câu 9: Chip IC loại SSI (Small Scale Integration) chứa bao nhiêu transistor?

- A. Hơn 1.000.000.
 - B. Từ 100.000 đến 1.000.000.
 - C. Từ 100 đến 3.000.
 - D. Lên đến 100 transistors.
-

Câu 10: Chip IC loại MSI (Medium Scale Integration) chứa bao nhiêu transistor?

- A. Dưới 100.
 - B. Từ 100 đến 3.000 transistors.
 - C. Từ 3.000 đến 100.000.
 - D. Trên 100.000.
-

Câu 11: Chip IC loại LSI (Large Scale Integration) chứa bao nhiêu transistor?

- A. 100 - 3.000.
 - B. 3.000 - 100.000 transistors.
 - C. 100.000 - 1.000.000.
 - D. > 1.000.000.
-

Câu 12: Chip IC loại VLSI (Very Large Scale Integration) chứa bao nhiêu transistor?

- A. 3.000 - 100.000.
 - B. 100.000 - 1.000.000 transistors.
 - C. > 1.000.000.
 - D. < 100.
-

Câu 13: ULSI là viết tắt của thuật ngữ nào?

- A. Ultra Large Scale Integration.
 - B. Universal Large System Interface.
 - C. United Logic System Integration.
 - D. Ultimate Low Speed Interface.
-

Câu 14: Chip IC loại ULSI chứa bao nhiêu transistor?

- A. Dưới 1 triệu.
 - B. Hơn 1.000.000 transistors.
 - C. Từ 100 đến 1.000.
 - D. Chính xác là 1 tỷ.
-

Câu 15: Các thuật ngữ SIP, DIP, Flat pack dùng để chỉ:

- A. Các loại bus dữ liệu.
 - B. Các dạng đóng gói (packaging) của IC.
 - C. Các chuẩn lập trình.
 - D. Các loại bộ nhớ.
-

Câu 16: Trên board "Mitsubishi analog TV", vi xử lý chính thuộc loại nào?

- A. 32-bit RISC.
 - B. 64-bit đa nhân.
 - C. M37273 (8-bit Microcontroller).
 - D. FPGA.
-

Câu 17: Board "Net Silicon ARM7" sử dụng các transceiver nào cho giao tiếp mạng?

- A. Wifi 6E.
- B. 10Base-T, 100Base-T.

- C. Bluetooth 5.0.
 - D. 5G Modem.
-

Câu 18: Board "Ampro MIPS" sử dụng vi xử lý nào?

- A. Au1500 (MIPS core).
 - B. Intel Core i7.
 - C. Atmega32.
 - D. PIC16F877A.
-

Câu 19: Board "Ampro PowerPC" sử dụng vi xử lý nào?

- A. MPC8245 (PowerPC 603e core).
 - B. Pentium III.
 - C. ARM Cortex A9.
 - D. Z80.
-

Câu 20: Chức năng của "Thiết bị vào" (Input Device) là:

- A. Giao tiếp xuất dữ liệu ra ngoài.
 - B. Giao tiếp đón nhận dữ liệu vào hệ thống.
 - C. Xử lý dữ liệu trung tâm.
 - D. Cung cấp xung nhịp clock.
-

Câu 21: Trên board AMD x86, chip CS5535 đóng vai trò là:

- A. Master Processor.
 - B. Audio Codec.
 - C. Companion Device (thiết bị đồng hành/Southbridge).
 - D. Memory Controller.
-

Câu 22: Bus hệ thống (System Bus) trên board Net Silicon hỗ trợ độ rộng dữ liệu nào?

- A. Chỉ 8-bit.
 - B. Chỉ 64-bit.
 - C. 8/16/32 bit.
 - D. 128 bit.
-

Câu 23: Loại bộ nhớ nào thường dùng để lưu BIOS trên board AMD x86?

- A. SDRAM.
 - B. ROM (hoặc Flash qua LPC).
 - C. Cache.
 - D. Hard Disk.
-

Câu 24: Kit thực hành "Zedboard" được giới thiệu sử dụng công nghệ gì?

- A. Vi xử lý 8051 cổ điển.
 - B. Zynq7000 FPGA All Programmable.
 - C. Máy tính lượng tử.
 - D. Vi xử lý 4-bit.
-

Câu 25: Bus PCI xuất hiện trên các board nào trong tài liệu?

- A. Chỉ board TV Analog.
 - B. Board AMD x86, Ampro MIPS, Ampro PowerPC.
 - C. Không board nào có.
 - D. Chỉ trên kit MSP430.
-

Câu 26: Đặc điểm của mô hình Von Neumann là:

- A. Bộ nhớ chương trình và bộ nhớ dữ liệu tách biệt (Harvard).

- B. Bộ nhớ chương trình và bộ nhớ dữ liệu dùng chung không gian địa chỉ và bus.
 - C. Không sử dụng bộ nhớ ngoài.
 - D. CPU có 2 bộ bus riêng biệt.
-

Câu 27: Trên board Mitsubishi TV, các thiết bị ngoại vi gồm:

- A. Video processor, Audio Processor, Tuner.
 - B. Keyboard, Mouse, Printer.
 - C. Ethernet Controller, USB.
 - D. Hard drive, SSD.
-

Câu 28: Cổng "JTAG" thường dùng để làm gì trong các board nhúng (ví dụ Ampro PowerPC)?

- A. Nghe nhạc.
 - B. Kết nối chuột/bàn phím.
 - C. Debug (gỡ lỗi) và nạp chương trình.
 - D. Cấp nguồn.
-

Câu 29: Thành phần "Southbridge" (Cầu nam) trên các board kiến trúc PC thường quản lý:

- A. CPU và RAM tốc độ cao.
 - B. Các thiết bị ngoại vi chậm (Super I/O, USB, Audio, Serial...).
 - C. Đồ họa 3D.
 - D. Tính toán dấu phẩy động.
-

Câu 30: TI MSP430 KIT là bộ kit phát triển cho dòng vi điều khiển nào?

- A. Dòng hiệu năng cao, tốn điện.
- B. Dòng siêu tiết kiệm năng lượng (Ultra-low power).

- C. Dòng chuyên xử lý đồ họa.
- D. Dòng máy chủ.

Chương 3: CPU và Cache

Câu 1: Trong một hệ thống nhúng, "Master Processor" (Vi xử lý chủ) có vai trò:

- A. Chỉ thực hiện các phép toán cộng trừ.
 - B. Đóng vai trò điều khiển trung tâm và quản lý các vi xử lý phụ (slave processors) nếu có.
 - C. Chỉ dùng để xử lý đồ họa.
 - D. Là bộ nhớ đệm của hệ thống.
-

Câu 2: ISA (Instruction Set Architecture) được định nghĩa là:

- A. Phần mềm hệ điều hành.
 - B. Giao diện giữa phần cứng và phần mềm, bao gồm tập lệnh mà CPU có thể hiểu được.
 - C. Tốc độ xung nhịp của CPU.
 - D. Số lượng chân (pin) của CPU.
-

Câu 3: Đặc điểm nổi bật của kiến trúc RISC (Reduced Instruction Set Computer) so với CISC là:

- A. Tập lệnh rất phức tạp, một lệnh làm được nhiều việc.
 - B. Sử dụng kiến trúc Load/Store (chỉ truy cập bộ nhớ qua lệnh Load và Store).
 - C. Không hỗ trợ đường ống (Pipelining).
 - D. Độ dài lệnh thay đổi liên tục.
-

Câu 4: Về vấn đề "Endianness", nếu lưu giá trị 0x12345678 vào bộ nhớ bắt đầu từ địa chỉ A. Với kiến trúc "Little Endian", tại địa chỉ A sẽ chứa giá trị nào?

- A. 0x12
 - B. 0x34
 - C. 0x56
 - D. 0x78 (Byte thấp nhất nằm ở địa chỉ thấp nhất).
-

Câu 5: Sự khác biệt chính giữa kiến trúc Von Neumann và Harvard là:

- A. Von Neumann nhanh hơn Harvard.
 - B. Harvard có đường bus riêng biệt cho bộ nhớ chương trình và bộ nhớ dữ liệu.
 - C. Von Neumann không sử dụng bộ nhớ.
 - D. Harvard chỉ dùng cho máy tính để bàn.
-

Câu 6: Cơ chế DMA (Direct Memory Access) giúp cải thiện hiệu năng hệ thống bằng cách:

- A. Tăng tốc độ CPU lên gấp đôi.
 - B. Cho phép thiết bị ngoại vi truyền dữ liệu trực tiếp với bộ nhớ mà không cần CPU tham gia vào từng byte.
 - C. Xóa bỏ bộ nhớ Cache.
 - D. Giảm dung lượng bộ nhớ cần thiết.
-

Câu 7: Trong cơ chế ngắt (Interrupt), "Edge-triggered" (kích hoạt cạnh) nghĩa là:

- A. Ngắt được kích hoạt khi tín hiệu giữ ở mức cao (High level).
 - B. Ngắt được kích hoạt khi tín hiệu chuyển trạng thái (từ thấp lên cao hoặc cao xuống thấp).
 - C. Ngắt được kích hoạt khi CPU tắt.
 - D. Ngắt được kích hoạt bằng phần mềm.
-

Câu 8: Nhược điểm lớn nhất của phương pháp "Polling" (Vòng lặp kiểm tra) so với Interrupt là:

- A. Khó lập trình.
 - B. Lãng phí thời gian của CPU để kiểm tra trạng thái thiết bị khi chưa có sự kiện gì xảy ra.
 - C. Phản hồi chậm hơn DMA.
 - D. Không thể dùng cho các thiết bị đơn giản.
-

Câu 9: MMU (Memory Management Unit) có chức năng chính là:

- A. Tăng dung lượng ổ cứng.
 - B. Chuyển đổi địa chỉ ảo (Virtual Address) sang địa chỉ vật lý (Physical Address) và bảo vệ bộ nhớ.
 - C. Làm mát RAM.
 - D. Quản lý các thiết bị USB.
-

Câu 10: "TLB" (Translation Lookaside Buffer) trong MMU đóng vai trò gì?

- A. Là một loại bộ nhớ Cache đặc biệt dùng để lưu trữ các bản dịch địa chỉ gần đây nhất (giúp chuyển đổi địa chỉ nhanh hơn).
 - B. Là bộ nhớ lưu trữ chương trình chính.
 - C. Là thanh ghi trạng thái của CPU.
 - D. Là bộ đệm cho màn hình.
-

Câu 11: Tại sao chúng ta cần bộ nhớ Cache?

- A. Để tăng dung lượng lưu trữ.
- B. Để giảm sự chênh lệch tốc độ giữa CPU (rất nhanh) và bộ nhớ chính (chậm hơn).
- C. Để thay thế hoàn toàn RAM.
- D. Để tiết kiệm điện năng cho ổ cứng.

Câu 12: "Cache Hit" xảy ra khi:

- A. Dữ liệu CPU cần tìm KHÔNG có trong Cache.
 - B. Dữ liệu CPU cần tìm ĐÃ có sẵn trong Cache.
 - C. Cache bị đầy.
 - D. Cache bị lỗi phần cứng.
-

Câu 13: Nguyên lý "Locality of Reference" (Tính cục bộ của tham chiếu) bao gồm hai loại chính là:

- A. Cục bộ về Thời gian (Temporal) và Cục bộ về Không gian (Spatial).
 - B. Cục bộ về Dữ liệu và Cục bộ về Lệnh.
 - C. Cục bộ bên trong và Cục bộ bên ngoài.
 - D. Cục bộ nhanh và Cục bộ chậm.
-

Câu 14: "Spatial Locality" (Cục bộ không gian) gợi ý rằng:

- A. Nếu một ô nhớ được truy cập, khả năng cao các ô nhớ lân cận cũng sẽ được truy cập ngay sau đó.
 - B. Nếu một ô nhớ được truy cập, nó sẽ được truy cập lại nhiều lần trong tương lai gần.
 - C. Dữ liệu luôn nằm rải rác trong bộ nhớ.
 - D. CPU chỉ truy cập vào một địa chỉ duy nhất.
-

Câu 15: Trong kỹ thuật ánh xạ "Direct Mapping" (Ánh xạ trực tiếp):

- A. Một khối dữ liệu từ RAM có thể đặt ở bất kỳ dòng nào trong Cache.
 - B. Một khối dữ liệu từ RAM chỉ có thể ánh xạ vào đúng một dòng xác định trong Cache.
 - C. Cache không cần chia thành các dòng.
 - D. Tốc độ tìm kiếm chậm nhất trong các loại ánh xạ.
-

Câu 16: Nhược điểm của "Direct Mapping" là:

- A. Phần cứng phức tạp.
 - B. Dễ xảy ra xung đột (Contention/Thrashing) nếu hai địa chỉ khác nhau cùng ánh xạ vào một dòng Cache.
 - C. Tốc độ truy cập chậm.
 - D. Không thể thực hiện được trên vi xử lý hiện đại.
-

Câu 17: Kỹ thuật ánh xạ nào linh hoạt nhất (cho phép đặt dữ liệu ở bất kỳ đâu trong Cache) nhưng phần cứng phức tạp nhất?

- A. Direct Mapping.
 - B. Set Associative Mapping.
 - C. Fully Associative Mapping.
 - D. Random Mapping.
-

Câu 18: Chính sách ghi "Write-through" hoạt động như thế nào?

- A. Chỉ ghi dữ liệu vào Cache, khi nào Cache đầy mới ghi xuống RAM.
 - B. Ghi dữ liệu đồng thời vào cả Cache và bộ nhớ chính (RAM) để đảm bảo nhất quán.
 - C. Không ghi dữ liệu vào Cache.
 - D. Chỉ ghi vào RAM khi CPU rảnh rỗi.
-

Câu 19: Chính sách ghi "Write-back" có đặc điểm:

- A. Ghi dữ liệu vào Cache, và chỉ cập nhật xuống RAM khi dòng Cache đó bị thay thế (cần dùng bit "Dirty").
 - B. Luôn luôn cập nhật RAM ngay lập tức.
 - C. Tốc độ ghi chậm hơn Write-through.
 - D. Không cần sử dụng bit Dirty.
-

Câu 20: Bit "Dirty" trong Cache dùng để:

- A. Đánh dấu dòng Cache đang bị lỗi.
 - B. Đánh dấu dòng Cache đã bị sửa đổi so với RAM (cần ghi lại xuống RAM trước khi xóa).
 - C. Đánh dấu dòng Cache trống.
 - D. Đánh dấu dòng Cache chứa dữ liệu rác.
-

Câu 21: Trong ví dụ tính toán hiệu năng Cache ở cuối slide, khi tăng kích thước Cache từ 2KB lên 4KB, điều gì thường xảy ra?

- A. Tỷ lệ trượt (Miss rate) tăng lên.
 - B. Tỷ lệ trượt (Miss rate) giảm xuống, giúp giảm thời gian truy cập trung bình.
 - C. Thời gian truy cập bộ nhớ tăng lên đột biến.
 - D. Không có gì thay đổi.
-

Câu 22: "Thrashing" (Tranh chấp liên tục) trong Cache xảy ra khi:

- A. Cache quá lớn.
 - B. CPU chạy quá nhanh.
 - C. Các dữ liệu cần thiết liên tục tranh giành cùng một vị trí trong Cache (đặc biệt trong Direct Mapping), gây ra Miss liên tục.
 - D. RAM bị hỏng.
-

Câu 23: "Set Associative Mapping" (Ánh xạ tập kết hợp) là giải pháp lai giữa:

- A. Direct Mapping và Fully Associative Mapping.
 - B. RAM và ROM.
 - C. Cache L1 và Cache L2.
 - D. Write-through và Write-back.
-

Câu 24: Một hệ thống có bộ nhớ ảo (Virtual Memory) cho phép:

- A. Chạy các chương trình có kích thước lớn hơn dung lượng RAM vật lý thực tế.
 - B. Tăng tốc độ xung nhịp CPU.
 - C. Giảm dung lượng ổ cứng.
 - D. Loại bỏ hoàn toàn nhu cầu về RAM.
-

Câu 25: Nếu một vi xử lý là "Big Endian", giá trị 0x12345678 sẽ được lưu trong bộ nhớ (địa chỉ tăng dần) theo thứ tự:

- A. 78 56 34 12.
 - B. 12 34 56 78 (Byte cao nhất nằm ở địa chỉ thấp nhất).
 - C. 34 12 78 56.
 - D. 56 78 12 34.
-

Câu 26: Vai trò của "Valid bit" trong một dòng Cache là:

- A. Báo hiệu dòng Cache đó có chứa dữ liệu hợp lệ hay không.
 - B. Báo hiệu dòng Cache đó đã bị sửa đổi.
 - C. Báo hiệu quyền truy cập (Read/Write).
 - D. Lưu trữ địa chỉ vật lý.
-

Câu 27: Khi xảy ra "Cache Miss", CPU phải làm gì?

- A. Dừng hoạt động và báo lỗi.
 - B. Truy cập vào bộ nhớ chính (RAM) để lấy dữ liệu (tốn nhiều thời gian hơn), sau đó nạp vào Cache.
 - C. Tự động đoán dữ liệu.
 - D. Reset lại hệ thống.
-

Câu 28: Trong cấu trúc bộ nhớ phân cấp, thứ tự tốc độ từ nhanh nhất đến chậm nhất là:

- A. RAM -> HDD -> Cache -> Register.

- B. Register -> Cache -> RAM -> HDD/Flash.
 - C. HDD -> RAM -> Cache -> Register.
 - D. Cache -> RAM -> Register -> HDD.
-

Câu 29: Nhược điểm của chính sách "Write-through" so với "Write-back" là:

- A. Dữ liệu không nhất quán.
 - B. Tốn băng thông bộ nhớ hơn vì thao tác ghi nào cũng phải truy cập RAM.
 - C. Thiết kế phần cứng phức tạp hơn.
 - D. Cần sử dụng Dirty bit.
-

Câu 30: Để cải thiện hiệu năng Cache, ngoài việc tăng kích thước Cache, người ta còn chú trọng đến:

- A. Tăng kích thước Block (Block size) hợp lý và độ kết hợp (Associativity).
- B. Giảm tốc độ CPU.
- C. Loại bỏ MMU.
- D. Sử dụng Polling thay vì Interrupt.

Chương 4: Cảm biến và thiết bị di động

Câu 1: Cảm biến gia tốc (Accelerometer) đo đại lượng nào sau đây?

- A. Tốc độ quay của vật thể.
 - B. Vận tốc thay đổi theo thời gian (gia tốc tuyến tính) và lực hấp dẫn.
 - C. Từ trường trái đất.
 - D. Độ ẩm không khí.
-

Câu 2: Cảm biến Gyroscope (Con quay hồi chuyển) dùng để đo:

- A. Gia tốc trọng trường.
- B. Tốc độ góc (Angular velocity) hay tốc độ quay quanh trục.

- C. Vị trí tuyệt đối qua GPS.
 - D. Khoảng cách đến vật cản.
-

Câu 3: IMU là viết tắt của cụm từ nào?

- A. Internal Memory Unit.
 - B. Inertial Measurement Unit (Đơn vị đo quán tính).
 - C. Integrated Motion Utility.
 - D. Intelligent Motor Unit.
-

Câu 4: Một IMU 6-trục (6-axis) thông thường là sự kết hợp của:

- A. Accelerometer (3 trục) + Magnetometer (3 trục).
 - B. Gyroscope (3 trục) + Magnetometer (3 trục).
 - C. Accelerometer (3 trục) + Gyroscope (3 trục).
 - D. GPS + Barometer.
-

Câu 5: Cảm biến từ trường (Magnetometer) hoạt động giống như thiết bị nào?

- A. Một cái la bàn số (Digital Compass).
 - B. Một cái nhiệt kế.
 - C. Một cái cân điện tử.
 - D. Một cái đồng hồ bấm giờ.
-

Câu 6: Tại sao cần thực hiện "Calibration" (Cân chỉnh) cho cảm biến?

- A. Để làm đẹp giao diện người dùng.
- B. Để loại bỏ các sai số hệ thống (như Bias, Scale factor) giúp cảm biến đo chính xác hơn so với chuẩn.
- C. Để tăng tốc độ xử lý của vi điều khiển.
- D. Để tiết kiệm pin.

Câu 7: Hiện tượng "Hard Iron Distortion" (Nhiều sắt từ cứng) trong cảm biến từ trường thường do nguyên nhân nào?

- A. Do nhiệt độ môi trường tăng cao.
- B. Do các vật liệu từ tính vĩnh cửu hoặc dòng điện nằm cố định trên chính thiết bị (ví dụ: nam châm loa, pin).
- C. Do các vật liệu sắt từ bên ngoài môi trường làm méo từ trường.
- D. Do phần mềm bị lỗi.

Câu 8: Tác động của "Hard Iron" lên đồ thị dữ liệu từ trường là gì?

- A. Làm méo dạng hình tròn thành hình elip.
- B. Làm dịch chuyển tâm của hình tròn dữ liệu ra khỏi gốc tọa độ (Offset).
- C. Làm dữ liệu bị rung lắc mạnh.
- D. Không có tác động gì.

Câu 9: Hiện tượng "Soft Iron Distortion" (Nhiều sắt từ mềm) thường gây ra bởi:

- A. Các vật liệu sắt từ (như khung xe, ốc vít thép) làm méo đường sức từ trường trái đất.
- B. Nam châm vĩnh cửu.
- C. Pin Li-ion.
- D. Sóng Wifi.

Câu 10: Tác động của "Soft Iron" lên đồ thị dữ liệu từ trường là gì?

- A. Dịch chuyển tâm hình tròn (Offset).
 - B. Biến dạng hình cầu/tròn chuẩn thành hình Elip (Ellipsoid).
 - C. Làm mất dữ liệu hoàn toàn.
 - D. Tăng biên độ tín hiệu lên gấp đôi.
-

Câu 11: Lỗi "Bias" (Độ lệch) của cảm biến được định nghĩa là:

- A. Sự chênh lệch không đổi giữa giá trị đo trung bình và giá trị thực tế (ngay cả khi không có kích thích đầu vào).
 - B. Nhiễu ngẫu nhiên tần số cao.
 - C. Sự thay đổi độ nhạy theo thời gian.
 - D. Lỗi do rung động cơ học.
-

Câu 12: Hiện tượng "Sensor Drift" (Trôi) là gì?

- A. Cảm biến bị rơi ra khỏi mạch.
 - B. Giá trị đo thay đổi từ từ theo thời gian dù đầu vào không đổi (thường do nhiệt độ, lão hóa).
 - C. Cảm biến phản hồi quá nhanh.
 - D. Cảm biến bị nhiễu sóng radio.
-

Câu 13: "White Noise" (Nhiều trắng) trong tín hiệu cảm biến có đặc điểm:

- A. Là nhiễu ngẫu nhiên, phân bố đều ở mọi tần số.
 - B. Là nhiễu có quy luật lặp lại.
 - C. Là nhiễu do sai số phần cứng cố định.
 - D. Là tín hiệu âm thanh.
-

Câu 14: Phương pháp phổ biến để giảm nhiễu "White Noise" là:

- A. Thay cảm biến mới đắt tiền hơn.
 - B. Sử dụng các bộ lọc số (như Low-pass filter, Kalman filter) hoặc lấy trung bình nhiều mẫu.
 - C. Tăng nguồn điện cấp cho cảm biến.
 - D. Đặt cảm biến trong hộp chì.
-

Câu 15: Thiết bị truyền động (Actuator) có chức năng chính là:

- A. Chuyển đổi tín hiệu điện thành chuyển động cơ học hoặc năng lượng vật lý khác.
 - B. Chuyển đổi chuyển động cơ học thành tín hiệu điện.
 - C. Lưu trữ năng lượng điện.
 - D. Xử lý dữ liệu trung tâm.
-

Câu 16: Động cơ Servo thường được ứng dụng trong lĩnh vực nào nhờ khả năng điều khiển góc quay chính xác?

- A. Quạt làm mát máy tính.
 - B. Cánh tay Robot, điều khiển lái máy bay mô hình (RC).
 - C. Máy bơm nước.
 - D. Đèn LED báo hiệu.
-

Câu 17: Sự khác biệt chính giữa Động cơ bước (Stepper Motor) và Động cơ DC thông thường là:

- A. Động cơ bước quay liên tục tốc độ cao.
 - B. Động cơ bước có thể di chuyển theo từng bước góc nhỏ chính xác mà không cần cảm biến hồi tiếp (Open-loop control).
 - C. Động cơ bước chạy êm hơn động cơ DC.
 - D. Động cơ bước dùng điện xoay chiều (AC).
-

Câu 18: Solenoid (Nam châm điện) thường được dùng để tạo ra chuyển động dạng nào?

- A. Chuyển động quay tròn liên tục.
 - B. Chuyển động tịnh tiến (thẳng) trong khoảng ngắn (ví dụ: chốt cửa điện từ, van điện).
 - C. Chuyển động rung.
 - D. Tạo ra nhiệt năng.
-

Câu 19: Kỹ thuật PWM (Pulse Width Modulation) thường được dùng để làm gì đối với động cơ DC?

- A. Đo tốc độ động cơ.
 - B. Điều khiển tốc độ động cơ bằng cách thay đổi độ rộng xung (thời gian bật/tắt nguồn).
 - C. Đảo chiều quay động cơ.
 - D. Làm mát động cơ.
-

Câu 20: Trong công thức bù lỗi cảm biến đơn giản: $Y = S * (X - B)$, đại lượng B đại diện cho:

- A. Scale factor (Hệ số tỉ lệ).
 - B. Bias (Độ lệch/Offset).
 - C. Input signal (Tín hiệu đầu vào).
 - D. Output signal (Tín hiệu đầu ra).
-

Câu 21: Cảm biến MPU-6050 (trong hình minh họa slide 5) là loại cảm biến nào?

- A. Chỉ đo gia tốc.
 - B. Tích hợp 6 trục (3 trục Gyro + 3 trục Accel) và bộ xử lý chuyển động kỹ thuật số (DMP).
 - C. Chỉ đo từ trường.
 - D. Cảm biến đo khoảng cách bằng siêu âm.
-

Câu 22: Để khắc phục lỗi do môi trường (nhiệt độ, rung) tác động lên cảm biến, giải pháp nào KHÔNG phù hợp?

- A. Che chắn chống nhiễu (Shielding).
- B. Dùng thuật toán bù sai số theo nhiệt độ.
- C. Gỡ bỏ vỏ bảo vệ để cảm biến tiếp xúc trực tiếp.
- D. Sử dụng bộ lọc (Filter).

Câu 23: Một ứng dụng điển hình của Gyroscope là:

- A. Đo nhiệt độ phòng.
- B. Ổn định hình ảnh (chống rung) trong camera hoặc giữ thăng bằng cho UAV/Drone.
- C. Đo áp suất lốp xe.
- D. Đếm bước chân đi bộ.

Câu 24: Thiết bị nào sau đây hoạt động dựa trên nguyên lý điện-từ (electromagnetic)?

- A. Relay và Solenoid.
- B. Pin mặt trời.
- C. Màn hình LCD.
- D. Cảm biến nhiệt độ.

Câu 25: Đơn vị đo của gia tốc kế (Accelerometer) thường là:

- A. Độ/giây (deg/s).
- B. g (gia tốc trọng trường) hoặc m/s^2 .
- C. Tesla hoặc Gauss.
- D. Pascal.

Câu 26: Đơn vị đo của con quay hồi chuyển (Gyroscope) thường là:

- A. m/s^2 .
 - B. Độ/giây (deg/s) hoặc Rad/s.
 - C. Newton.
 - D. Vòng/phút (RPM).
-

Câu 27: Khi một chiếc điện thoại nằm yên trên mặt bàn phẳng, Accelerometer trục Z sẽ đo được giá trị xấp xỉ bao nhiêu?

- A. 0 g.
 - B. 1 g (do trọng lực Trái đất).
 - C. 9.8 g.
 - D. -9.8 g (tùy chiều dương hướng lên hay xuống).
-

Câu 28: Trong sơ đồ khối cân chỉnh (Slide 8), "Scale Factor" dùng để chỉnh sửa lỗi gì?

- A. Lỗi điểm 0 (Zero offset).
 - B. Lỗi độ dốc/tỉ lệ của đường đặc tính cảm biến (Sensitivity error).
 - C. Lỗi nhiễu trắng.
 - D. Lỗi trôi nhiệt.
-

Câu 29: Relay (Rơ-le) là thiết bị:

- A. Dùng dòng điện nhỏ để đóng cắt một mạch điện lớn hơn (công tắc điều khiển bằng điện).
 - B. Dùng để tăng áp điện.
 - C. Dùng để đo dòng điện.
 - D. Dùng để phát sáng.
-

Câu 30: Một trong những thách thức lớn nhất khi sử dụng cảm biến từ trường (Magnetometer) trong nhà (indoor) là:

- A. Không có tín hiệu GPS.
- B. Nhiễu từ trường do các kết cấu thép và thiết bị điện trong tòa nhà gây ra sai số lớn.
- C. Không có ánh sáng mặt trời.
- D. Độ ẩm cao làm hỏng cảm biến.

Chương 5: Kiến trúc bộ nhớ trong hệ thống nhúng

Câu 1: Loại bộ nhớ nào sau đây có đặc điểm là "Non-volatile" (Không mất dữ liệu khi mất điện) và thường dùng để chứa chương trình (Firmware)?

- A. SRAM.
 - B. DRAM.
 - C. ROM (Flash/EEPROM).
 - D. Registers.
-

Câu 2: RAM (Random Access Memory) trong hệ thống nhúng chủ yếu được sử dụng để:

- A. Lưu trữ mã nguồn chương trình lâu dài.
 - B. Lưu trữ các biến dữ liệu tạm thời, Stack và Heap khi chương trình chạy.
 - C. Lưu trữ cấu hình BIOS.
 - D. Lưu trữ file log hệ thống khi tắt nguồn.
-

Câu 3: Phân vùng ".text" trong mô hình bộ nhớ C dùng để lưu trữ:

- A. Các biến toàn cục đã khởi tạo.
 - B. Mã lệnh (Code/Instructions) của chương trình và các hằng số.
 - C. Các biến cục bộ (Local variables).
 - D. Bộ nhớ cấp phát động (Dynamic memory).
-

Câu 4: Phân vùng ".data" chứa loại dữ liệu nào?

- A. Các biến toàn cục (Global) hoặc biến tĩnh (Static) đã được khởi tạo giá trị ban đầu khác 0.
 - B. Các biến chưa được khởi tạo.
 - C. Mã lệnh chương trình.
 - D. Các biến cục bộ trong hàm.
-

Câu 5: Phân vùng ".bss" có đặc điểm gì đặc biệt khi chương trình bắt đầu chạy?

- A. Chứa các biến toàn cục/tĩnh chưa khởi tạo, và tự động được gán giá trị bằng 0 bởi mã khởi động (Startup code).
 - B. Chứa mã lệnh thực thi.
 - C. Chứa dữ liệu cấp phát động malloc.
 - D. Dữ liệu trong vùng này không bị mất khi tắt điện.
-

Câu 6: "Stack" là vùng nhớ được sử dụng cho mục đích nào?

- A. Cấp phát bộ nhớ động lớn thông qua lệnh malloc().
 - B. Lưu trữ mã máy.
 - C. Lưu trữ các biến cục bộ (local variables), tham số hàm và địa chỉ trở về khi gọi hàm.
 - D. Lưu trữ các biến toàn cục.
-

Câu 7: Trong hầu hết các kiến trúc vi xử lý, vùng nhớ "Stack" thường phát triển (grow) theo hướng nào?

- A. Từ địa chỉ thấp lên địa chỉ cao.
 - B. Từ địa chỉ cao xuống địa chỉ thấp.
 - C. Ngẫu nhiên.
 - D. Cố định tại một vị trí.
-

Câu 8: "Heap" là vùng nhớ dùng để:

- A. Lưu trữ biến cục bộ.
 - B. Cấp phát bộ nhớ động (Dynamic Allocation) theo nhu cầu của lập trình viên (ví dụ: dùng hàm malloc, free).
 - C. Lưu trữ bằng vector ngắn.
 - D. Lưu mã lệnh startup.
-

Câu 9: Sự cố "Stack Overflow" (Tràn ngăn xếp) thường xảy ra do nguyên nhân nào?

- A. Khai báo quá nhiều biến toàn cục.
 - B. Độ quy quá sâu (gọi hàm lồng nhau vô hạn) hoặc khai báo mảng cục bộ quá lớn.
 - C. Quên giải phóng bộ nhớ sau khi malloc.
 - D. Ghi dữ liệu vào ROM.
-

Câu 10: Sự cố "Memory Leak" (Rò rỉ bộ nhớ) liên quan đến vùng nhớ nào?

- A. Stack.
 - B. .text.
 - C. Heap (Cấp phát malloc nhưng quên free).
 - D. .bss.
-

Câu 11: Hiện tượng "Fragmentation" (Phân mảnh bộ nhớ) là vấn đề thường gặp của vùng nhớ nào?

- A. Stack.
 - B. Heap.
 - C. Register.
 - D. Flash.
-

Câu 12: Từ khóa volatile trong C báo cho trình biên dịch biết điều gì?

- A. Biến này là hằng số, không được thay đổi.
 - B. Biến này chỉ được sử dụng nội bộ trong file.
 - C. Biến này có thể bị thay đổi bất ngờ bởi phần cứng hoặc ngắt (ISR), do đó trình biên dịch không được phép tối ưu hóa việc truy cập biến này.
 - D. Biến này được lưu trong ROM.
-

Câu 13: Lỗi "Dangling Pointer" (Con trỏ lơ lửng) xảy ra khi:

- A. Con trỏ trỏ đến địa chỉ NULL.
 - B. Truy xuất đến vùng nhớ đã được giải phóng (freed) hoặc con trỏ chưa được khởi tạo.
 - C. Con trỏ trỏ đến vùng nhớ Stack.
 - D. Con trỏ trỏ đến biến toàn cục.
-

Câu 14: Khái niệm "Memory Alignment" (Căn chỉnh bộ nhớ) nghĩa là:

- A. Sắp xếp bộ nhớ theo thứ tự abc.
 - B. Dữ liệu n-byte phải được lưu tại địa chỉ là bội số của n (ví dụ: số nguyên 4-byte phải nằm ở địa chỉ chia hết cho 4) để CPU truy cập hiệu quả nhất.
 - C. Bộ nhớ RAM và ROM phải có dung lượng bằng nhau.
 - D. Tất cả dữ liệu đều được lưu ở địa chỉ lẻ.
-

Câu 15: Nếu CPU cố gắng truy cập "Unaligned Memory" (Bộ nhớ không căn chỉnh) trên kiến trúc không hỗ trợ, điều gì sẽ xảy ra?

- A. Tốc độ xử lý tăng lên.
 - B. Không có gì xảy ra.
 - C. Gây ra lỗi phần cứng (Hardware Fault/Exception) hoặc giảm hiệu năng nghiêm trọng.
 - D. Dữ liệu tự động được sửa lỗi.
-

Câu 16: "Linker Script" (thường là file .ld) có vai trò gì trong quá trình build?

- A. Biên dịch mã C sang mã máy.
- B. Định nghĩa bản đồ bộ nhớ (Memory Map), chỉ định vị trí và kích thước của các vùng nhớ (Flash, RAM) để Linker sắp xếp code và dữ liệu vào đúng chỗ.
- C. Nạp chương trình xuống chip.
- D. Soạn thảo mã nguồn.

Câu 17: Tại sao cần tránh dùng các hàm như printf hoặc sprintf với số thực (float) trên các dòng vi điều khiển nhỏ?

- A. Vì nó chạy quá nhanh.
- B. Vì thư viện xử lý số thực và định dạng chuỗi rất nặng, tốn nhiều bộ nhớ Flash và RAM, có thể gây tràn bộ nhớ.
- C. Vì vi điều khiển không hỗ trợ in ra màn hình.
- D. Vì printf chỉ dùng cho máy tính PC.

Câu 18: Lỗi "Race Condition" (Điều kiện đua) thường xảy ra trong trường hợp nào?

- A. Khi chỉ có một luồng chạy duy nhất.
- B. Khi biến toàn cục được truy cập/sửa đổi đồng thời bởi cả chương trình chính (Main loop) và trình phục vụ ngắt (ISR) mà không có cơ chế bảo vệ.
- C. Khi bộ nhớ Flash bị đầy.
- D. Khi dùng quá nhiều biến cục bộ.

Câu 19: Để khắc phục "Race Condition" khi chia sẻ biến giữa ISR và Main, ta nên làm gì?

- A. Không sử dụng biến toàn cục.
- B. Sử dụng từ khóa volatile và cơ chế khóa ngắt (Disable Interrupts) khi truy cập biến đó trong Main (Atomic Access).
- C. Tăng dung lượng RAM.
- D. Dùng con trỏ.

Câu 20: "Buffer Overflow" (Tràn bộ đệm) là lỗi gì?

- A. Ghi dữ liệu vượt quá giới hạn kích thước của mảng/bộ đệm, dẫn đến ghi đè lên các vùng nhớ lân cận.
- B. Bộ đệm bị xóa sạch.
- C. Đọc dữ liệu từ bộ đệm trống.

D. Cấp phát bộ đệm quá nhỏ.

Câu 21: Trong phân cấp bộ nhớ (Memory Hierarchy), loại bộ nhớ nào có tốc độ nhanh nhất nhưng dung lượng nhỏ nhất?

- A. Main Memory (DRAM).
 - B. Cache.
 - C. Registers (Thanh ghi trong CPU).
 - D. Secondary Storage (SD Card, HDD).
-

Câu 22: SRAM khác biệt gì so với DRAM?

- A. SRAM chậm hơn DRAM.
 - B. SRAM cần làm tươi (refresh) liên tục.
 - C. SRAM nhanh hơn, không cần làm tươi nhưng đắt tiền hơn và mật độ tích hợp thấp hơn DRAM.
 - D. SRAM là bộ nhớ Non-volatile.
-

Câu 23: Vùng nhớ "Heap" và "Stack" thường được bố trí như thế nào trong không gian RAM?

- A. Nằm đan xen nhau.
 - B. Nằm ở hai đầu của vùng nhớ RAM tự do và phát triển hướng về phía nhau (đối đầu).
 - C. Nằm cùng một địa chỉ.
 - D. Heap nằm trong ROM, Stack nằm trong RAM.
-

Câu 24: "Memory Mapped I/O" là kỹ thuật:

- A. Coi các thanh ghi của thiết bị ngoại vi như là các ô nhớ tại các địa chỉ xác định, cho phép CPU đọc/ghi ngoại vi bằng các lệnh truy cập bộ nhớ thông thường.
- B. Dùng một bộ nhớ riêng biệt cho I/O.

- C. Lưu dữ liệu I/O vào ổ cứng.
 - D. Ánh xạ I/O vào thanh ghi CPU.
-

Câu 25: Hậu quả của việc thiếu cơ chế bảo vệ bộ nhớ (No Memory Protection/No MMU) trên các dòng MCU nhỏ là gì?

- A. Hệ thống chạy chậm hơn.
 - B. Một lỗi ghi tràn bộ nhớ (buffer overflow) có thể ghi đè lên các vùng quan trọng (như Vector Table, Stack hệ thống) làm hệ thống treo hoặc reset liên tục.
 - C. Không thể chạy được mã C.
 - D. Tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.
-

Câu 26: Biến được khai báo với từ khóa static bên trong một hàm sẽ được lưu ở đâu?

- A. Trong Stack (mất đi khi thoát hàm).
 - B. Trong Heap.
 - C. Trong vùng .data (nếu có khởi tạo) hoặc .bss (nếu không khởi tạo), và giá trị được giữ nguyên giữa các lần gọi hàm.
 - D. Trong thanh ghi CPU.
-

Câu 27: Khi hệ thống khởi động (Startup), nhiệm vụ của đoạn code "Copy Data" là gì?

- A. Copy mã lệnh từ PC sang vi điều khiển.
 - B. Copy giá trị khởi tạo của các biến toàn cục từ bộ nhớ Flash (ROM) sang vùng .data trên RAM.
 - C. Xóa sạch toàn bộ RAM.
 - D. Copy dữ liệu từ Stack sang Heap.
-

Câu 28: Nhiệm vụ của đoạn code "Zero BSS" khi khởi động là:

- A. Xóa vùng nhớ chứa mã lệnh.

- B. Gán giá trị 0 cho toàn bộ vùng nhớ .bss (các biến toàn cục chưa khởi tạo) trên RAM.
 - C. Reset CPU.
 - D. Kiểm tra lỗi bộ nhớ.
-

Câu 29: Biến const (hằng số) thường được trình biên dịch (Linker) xếp vào vùng nhớ nào để tiết kiệm RAM?

- A. .bss
 - B. .data
 - C. .text (hoặc .rodata) nằm trên Flash/ROM.
 - D. Stack.
-

Câu 30: "Flat Memory Model" (Mô hình bộ nhớ phẳng) có nghĩa là:

- A. Bộ nhớ được chia thành các đoạn (segments) phức tạp.
- B. CPU nhìn thấy toàn bộ không gian địa chỉ là một dải liên tục từ 0 đến Max, không phân biệt các thanh ghi đoạn.
- C. Bộ nhớ được dát mỏng.
- D. Chỉ sử dụng được 64KB bộ nhớ.

Chương 6: Hệ điều hành thời gian thực RTS

Câu 1: Sự khác biệt cơ bản giữa Hệ điều hành thời gian thực (RTOS) và Hệ điều hành thông thường (GPOS - như Windows) là gì?

- A. RTOS có giao diện đồ họa đẹp hơn.
 - B. RTOS đảm bảo tính tiên định (Determinism) về thời gian phản hồi, tức là thời gian hoàn thành tác vụ phải có thể dự đoán được.
 - C. RTOS chạy nhanh hơn GPOS về mặt xử lý dữ liệu lớn.
 - D. RTOS hỗ trợ nhiều người dùng cùng lúc hơn.
-

Câu 2: "Hard Real-time System" (Hệ thống thời gian thực cứng) có đặc điểm:

- A. Nếu trễ deadline, hệ thống coi như hỏng hoàn toàn, hậu quả nghiêm trọng (ví dụ: bung túi khí, phanh ABS).
 - B. Nếu trễ deadline, chất lượng dịch vụ chỉ bị giảm đôi chút (ví dụ: video bị giật).
 - C. Không có deadline cụ thể.
 - D. Luôn chạy nhanh nhất có thể.
-

Câu 3: "Soft Real-time System" (Hệ thống thời gian thực mềm) là hệ thống mà:

- A. Deadline là bắt buộc tuyệt đối.
 - B. Việc lỡ deadline thỉnh thoảng được chấp nhận, chỉ làm giảm hiệu năng hệ thống chứ không gây thảm họa (ví dụ: ATM, truyền tải video).
 - C. Sử dụng phần mềm mềm dẻo.
 - D. Không sử dụng vi xử lý.
-

Câu 4: "Kernel" (Nhân) của một hệ điều hành nhúng có chức năng chính là:

- A. Quản lý giao diện người dùng đồ họa.
 - B. Là phần cốt lõi quản lý tài nguyên hệ thống (CPU, bộ nhớ) và điều phối các tác vụ (Tasks).
 - C. Là trình biên dịch code.
 - D. Là bộ nạp chương trình (Bootloader).
-

Câu 5: "Task" (Tác vụ) trong RTOS được hiểu là:

- A. Một hàm con bình thường.
- B. Một luồng thực thi độc lập (thread of execution) có không gian ngăn xếp (Stack) riêng và độ ưu tiên riêng.
- C. Một biến toàn cục.

D. Một ngắt phần cứng.

Câu 6: Các trạng thái cơ bản của một Task trong RTOS thường bao gồm:

A. New, Running, Waiting.

B. Running (Đang chạy), Ready (Sẵn sàng), Blocked/Waiting (Chờ đợi), Suspended (Tạm dừng).

C. On, Off, Sleep.

D. Input, Output, Processing.

Câu 7: Trạng thái "Blocked" (hoặc Waiting) xảy ra khi nào?

A. Task đang chạy chiếm quyền CPU.

B. Task đã sẵn sàng nhưng chưa đến lượt chạy (do độ ưu tiên thấp).

C. Task đang chờ một sự kiện (như chờ Semaphore, chờ thời gian delay, chờ dữ liệu I/O) và nhường CPU cho Task khác.

D. Task bị xóa khỏi hệ thống.

Câu 8: "Context Switch" (Chuyển ngữ cảnh) là quá trình:

A. Đổi tên của Task.

B. Lưu lại trạng thái (thanh ghi CPU, Stack pointer) của Task đang chạy và khôi phục trạng thái của Task tiếp theo được chọn để chạy.

C. Chuyển đổi ngôn ngữ lập trình.

D. Reset lại vi xử lý.

Câu 9: Giải thuật lập lịch "Preemptive Scheduling" (Lập lịch chiếm quyền) hoạt động như thế nào?

A. Task đang chạy sẽ chạy cho đến khi nó tự nguyện nhường CPU.

B. Hệ điều hành có thể tước quyền CPU của Task đang chạy bất cứ lúc nào nếu có một Task khác có độ ưu tiên cao hơn chuyển sang trạng thái Ready.

- C. Các Task chạy tuần tự theo vòng tròn.
 - D. Task nào đến trước chạy trước (FIFO).
-

Câu 10: Giải thuật lập lịch "Round Robin" thường được áp dụng cho:

- A. Các Task có độ ưu tiên khác nhau.
 - B. Các Task có cùng độ ưu tiên (chia sẻ thời gian CPU theo từng lát cắt thời gian - Time slicing).
 - C. Chỉ Task quan trọng nhất.
 - D. Các ngắt phần cứng.
-

Câu 11: "Priority Inversion" (Đảo ngược độ ưu tiên) là hiện tượng:

- A. Task độ ưu tiên thấp chạy trước Task độ ưu tiên cao một cách nghịch lý (thường do tranh chấp tài nguyên chung/Mutex).
 - B. Hệ thống tự động tăng độ ưu tiên cho tất cả các Task.
 - C. Task độ ưu tiên cao luôn chạy trước.
 - D. Task bị treo vĩnh viễn.
-

Câu 12: Để giải quyết Priority Inversion, người ta thường dùng cơ chế nào?

- A. Tăng dung lượng RAM.
 - B. Priority Inheritance (Kế thừa độ ưu tiên) hoặc Priority Ceiling.
 - C. Xóa bỏ Task độ ưu tiên thấp.
 - D. Không dùng Semaphore nữa.
-

Câu 13: "Semaphore" chủ yếu được sử dụng để làm gì?

- A. Tăng tốc độ xử lý.
- B. Đồng bộ hóa giữa các Task (Synchronization) hoặc quản lý tài nguyên (Mutual Exclusion).
- C. Lưu trữ dữ liệu lớn.

D. Đo thời gian trôi qua.

Câu 14: Sự khác biệt chính giữa "Binary Semaphore" và "Mutex" là:

- A. Không có gì khác biệt.
 - B. Mutex có cơ chế "Ownership" (Sở hữu) - chỉ Task nào khóa Mutex mới được mở khóa nó, và thường hỗ trợ Priority Inheritance để chống Priority Inversion.
 - C. Binary Semaphore dùng để đếm, còn Mutex chỉ có 0 và 1.
 - D. Mutex chạy nhanh hơn Semaphore.
-

Câu 15: "Deadlock" (Khóa chết) xảy ra khi:

- A. Hai hay nhiều Task chờ đợi lẫn nhau giải phóng tài nguyên vô thời hạn (Task A giữ R1 chờ R2, Task B giữ R2 chờ R1).
 - B. Một Task chạy mãi không dừng.
 - C. Hệ thống bị mất điện.
 - D. Task có độ ưu tiên cao chiếm hết CPU.
-

Câu 16: "Jitter" trong hệ thống thời gian thực là gì?

- A. Độ trễ cố định.
 - B. Sự biến thiên (không ổn định) của thời gian phản hồi hoặc thời gian chu kỳ thực thi.
 - C. Lỗi phần cứng.
 - D. Tốc độ xung nhịp CPU.
-

Câu 17: Hệ điều hành "FreeRTOS" có đặc điểm gì nổi bật?

- A. Là GPOS giống Windows.
- B. Là RTOS mã nguồn mở, nhỏ gọn, rất phổ biến cho vi điều khiển (MCU), hỗ trợ nhiều kiến trúc chip.
- C. Chỉ chạy trên máy tính Intel.

D. Cần trả phí bản quyền rất cao.

Câu 18: VxWorks là một RTOS nổi tiếng vì:

- A. Miễn phí hoàn toàn.
 - B. Độ tin cậy cực cao, thường dùng trong công nghiệp vũ trụ (NASA Mars Rovers), quân sự và y tế.
 - C. Giao diện đẹp như iOS.
 - D. Chỉ dùng cho học sinh sinh viên.
-

Câu 19: QNX là hệ điều hành có kiến trúc dạng:

- A. Monolithic Kernel (Nhân nguyên khối).
 - B. Microkernel (Vi nhân) - độ tin cậy cao, nếu driver bị lỗi cũng không làm sập cả hệ thống kernel.
 - C. Không có Kernel.
 - D. Hybrid Kernel.
-

Câu 20: "Tick" trong RTOS là gì?

- A. Một tiếng động phát ra từ loa.
 - B. Đơn vị thời gian cơ sở của hệ thống (thường do một Timer ngắt định kỳ tạo ra) để Kernel quản lý thời gian delay và lập lịch.
 - C. Một loại biến đếm.
 - D. Một lỗi hệ thống.
-

Câu 21: Hàm vTaskDelay(100) trong FreeRTOS thường có ý nghĩa là:

- A. Task làm CPU bận rộn trong 100 giây (Busy waiting).
- B. Task chuyển sang trạng thái Blocked trong 100 Tick, nhường CPU cho Task khác chạy.
- C. Task dừng vĩnh viễn.
- D. Task chạy nhanh hơn 100 lần.

Câu 22: "Reentrancy" (Tính tái nhập) của một hàm là tính chất:

- A. Hàm có thể được gọi lại một cách an toàn bởi một Task khác (hoặc ISR) ngay cả khi lần gọi trước chưa thực hiện xong (không dùng biến tĩnh/toàn cục không bảo vệ).
- B. Hàm chỉ được gọi một lần duy nhất.
- C. Hàm tự động gọi lại chính nó (Đệ quy).
- D. Hàm không trả về giá trị.

Câu 23: "Counting Semaphore" thường được dùng trong trường hợp nào?

- A. Bảo vệ một biến đơn lẻ.
- B. Quản lý một tập hợp nhiều tài nguyên giống nhau (ví dụ: quản lý số lượng chỗ trống trong bộ đệm Buffer).
- C. Chỉ dùng để đồng bộ 1-1.
- D. Thay thế Mutex.

Câu 24: Điều kiện tiên quyết để chạy được RTOS trên một vi điều khiển là:

- A. Phải có ít nhất 8GB RAM.
- B. Phải có bộ Timer phần cứng để tạo Tick và hỗ trợ ngắt để thực hiện Context Switch.
- C. Phải có màn hình cảm ứng.
- D. Phải có kết nối Wifi.

Câu 25: "Stack Overflow" trong RTOS thường xảy ra đối với:

- A. Stack của hệ thống chính.
- B. Stack riêng của từng Task (khi khai báo mảng cục bộ quá lớn trong Task hoặc đệ quy sâu).
- C. Bộ nhớ Heap.

D. Bộ nhớ Flash.

Câu 26: Hệ điều hành uCLinux được thiết kế cho đối tượng nào?

- A. Các vi xử lý mạnh có MMU.
 - B. Các vi điều khiển không có bộ quản lý bộ nhớ (MMU-less microcontrollers).
 - C. Máy tính để bàn.
 - D. Máy chủ đám mây.
-

Câu 27: TinyOS là hệ điều hành thường dùng cho lĩnh vực nào?

- A. Máy tính chơi game.
 - B. Mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Networks) với tài nguyên cực kỳ hạn chế.
 - C. Điện thoại thông minh.
 - D. Robot công nghiệp hạng nặng.
-

Câu 28: Trong cơ chế "Message Queue" (Hàng đợi thông điệp), dữ liệu được truyền giữa các Task theo nguyên tắc:

- A. LIFO (Vào sau ra trước).
 - B. FIFO (Vào trước ra trước) - gửi tin nhắn vào cuối hàng, nhận từ đầu hàng.
 - C. Ngẫu nhiên.
 - D. Ghi đè liên tục.
-

Câu 29: Nhược điểm của việc sử dụng RTOS so với lập trình vòng lặp (Super loop) đơn giản là:

- A. Code khó viết hơn.
- B. Tốn thêm tài nguyên bộ nhớ (Flash cho kernel, RAM cho Stack của mỗi Task) và tốn CPU cho việc chuyển ngữ cảnh.
- C. RTOS chạy chậm hơn vòng lặp trong mọi trường hợp.
- D. Không có nhược điểm gì.

Câu 30: "Rate Monotonic Scheduling" (RMS) là thuật toán lập lịch dựa trên:

- A. Độ ưu tiên tĩnh, trong đó Task nào có chu kỳ lặp lại (period) ngắn hơn thì được gán độ ưu tiên cao hơn.
- B. Task nào đến trước phục vụ trước.
- C. Task nào chạy lâu nhất thì ưu tiên thấp nhất.
- D. Độ ưu tiên thay đổi động theo thời gian.

Chương 7: Đa vi xử lý

Chào bạn, mình đã nhận được file Tuan 7.pdf. Đây là chương về **Đa vi xử lý (Multiprocessors)** - xu hướng tất yếu của công nghệ máy tính hiện đại để vượt qua các giới hạn vật lý của đơn nhân.

Chương này chứa nhiều khái niệm trừu tượng về kiến trúc phần cứng (UMA/NUMA) và các thuật toán định thời phức tạp. Dưới đây là bộ **30 câu trắc nghiệm** được biên soạn kỹ lưỡng để giúp bạn nắm chắc kiến thức này.

BỘ 30 CÂU TRẮC NGHIỆM - CHƯƠNG 7: ĐA VI XỬ LÝ (MULTIPROCESSORS)

Câu 1: Động lực chính thúc đẩy sự phát triển của hệ thống Đa vi xử lý (Multiprocessor) là gì?

- A. Do bộ nhớ RAM ngày càng rẻ.
- B. Nhu cầu về hiệu năng tính toán cao vượt quá giới hạn vật lý của vi xử lý đơn nhân (giới hạn nhiệt, xung nhịp).
- C. Để làm đẹp bo mạch chủ.
- D. Để giảm số lượng bóng bán dẫn.

Câu 2: Theo định luật Amdahl, hệ số tăng tốc (Speedup) của một hệ thống phụ thuộc vào:

- A. Tốc độ xung nhịp của CPU.
- B. Dung lượng bộ nhớ Cache.

C. Tỷ lệ phần trăm mã nguồn có thể thực thi song song (p) và số lượng bộ xử lý (n).

D. Hệ điều hành đang sử dụng.

Câu 3: Trong các mức độ song song (Levels of Parallelism), mức độ nào có "Grain Size" (kích thước hạt) nhỏ nhất?

A. Process (Tiến trình).

B. Thread (Luồng).

C. Loop (Vòng lặp).

D. Instruction (Lệnh).

Câu 4: Kiến trúc UMA (Uniform Memory Access) có đặc điểm gì?

A. Mỗi bộ xử lý có bộ nhớ riêng và không thể truy cập bộ nhớ của người khác.

B. Thời gian truy cập đến một vị trí bộ nhớ bất kỳ là như nhau đối với tất cả các bộ xử lý.

C. Bộ xử lý truy cập bộ nhớ cục bộ nhanh hơn bộ nhớ ở xa.

D. Không sử dụng bộ nhớ chia sẻ.

Câu 5: Nhược điểm lớn nhất của kiến trúc UMA sử dụng chung một đường Bus (Bus-based UMA) là:

A. Khó lập trình.

B. Băng thông Bus bị giới hạn, gây nghẽn cổ chai khi số lượng bộ xử lý tăng lên (khả năng mở rộng kém).

C. Chi phí quá cao.

D. Không hỗ trợ Cache.

Câu 6: Để giảm tải cho Bus trong kiến trúc UMA, người ta thường sử dụng giải pháp nào?

A. Giảm tốc độ CPU.

- B. Trang bị bộ nhớ Cache riêng cho từng bộ xử lý để giảm số lần truy cập ra bộ nhớ chính.
 - C. Loại bỏ hoàn toàn bộ nhớ chia sẻ.
 - D. Sử dụng cáp quang.
-

Câu 7: Vấn đề "Cache Coherence" (Nhất quán bộ nhớ đệm) xảy ra khi nào?

- A. Khi bộ nhớ Cache bị đầy.
 - B. Khi nhiều bộ xử lý cùng lưu bản sao của một biến trong Cache riêng của mình, và một bộ xử lý thay đổi giá trị biến đó nhưng các bộ xử lý khác không biết.
 - C. Khi CPU bị quá nhiệt.
 - D. Khi mất điện đột ngột.
-

Câu 8: Kiến trúc NUMA (Non-Uniform Memory Access) khác UMA ở điểm nào?

- A. NUMA không có bộ nhớ chia sẻ.
 - B. Trong NUMA, thời gian truy cập bộ nhớ không đồng nhất (truy cập bộ nhớ cục bộ nhanh hơn bộ nhớ của node khác).
 - C. NUMA chỉ dùng cho máy tính cá nhân.
 - D. NUMA rẻ hơn UMA rất nhiều.
-

Câu 9: "Crossbar Switch" trong kiến trúc kết nối vi xử lý có ưu điểm gì so với Bus dùng chung?

- A. Cho phép nhiều cặp CPU-Memory giao tiếp đồng thời (Non-blocking), tăng băng thông tổng thể.
 - B. Rẻ tiền và đơn giản hơn Bus.
 - C. Chỉ cho phép 1 CPU truyền tin tại 1 thời điểm.
 - D. Không cần dùng dây dẫn.
-

Câu 10: "Symmetric Multiprocessor" (SMP - Đa xử lý đối xứng) là mô hình tổ chức hệ điều hành trong đó:

- A. Một CPU làm chủ (Master), các CPU còn lại làm tớ (Slave).
 - B. Mỗi CPU chạy một hệ điều hành riêng biệt.
 - C. Một bản sao hệ điều hành dùng chung (shared OS) nằm trong bộ nhớ, và bất kỳ CPU nào cũng có thể thực thi các đoạn mã của hệ điều hành.
 - D. Hệ điều hành chỉ chạy trên Cloud.
-

Câu 11: Trong mô hình "Master-Slave Multiprocessor", nhược điểm chính là:

- A. CPU Master có thể trở thành điểm nghẽn (bottleneck) nếu có quá nhiều yêu cầu hệ thống.
 - B. Các Slave không biết làm gì.
 - C. Khó bảo mật.
 - D. Tốn nhiều bộ nhớ RAM.
-

Câu 12: Để đồng bộ hóa (Synchronization) giữa các vi xử lý trong hệ thống SMP, người ta thường dùng chỉ thị phần cứng nào?

- A. MOV (Di chuyển dữ liệu).
 - B. NOP (No Operation).
 - C. TSL (Test and Set Lock) hoặc các lệnh Atomic tương tự.
 - D. JMP (Jump).
-

Câu 13: "Spinlock" (Khóa xoay) là cơ chế đồng bộ mà trong đó:

- A. Tiến trình đi ngủ (Sleep) ngay lập tức nếu không lấy được khóa.
- B. Tiến trình liên tục kiểm tra (busy waiting) biến khóa trong một vòng lặp cho đến khi lấy được khóa.
- C. Tiến trình nhường CPU cho tiến trình khác.
- D. Tiến trình bị hủy bỏ.

Câu 14: Chiến lược định thời "Time Sharing" (Chia sẻ thời gian) thường áp dụng cho:

- A. Các tiến trình (threads) của cùng một ứng dụng cần chạy song song.
- B. Các tiến trình độc lập nhau (Independent processes).
- C. Các hệ thống thời gian thực cứng.
- D. Các ngắt phần cứng.

Câu 15: "Affinity Scheduling" (Định thời tương ái/gắn kết) cố gắng làm điều gì?

- A. Chuyển tiến trình sang CPU khác liên tục để cân bằng tải.
- B. Giữ một tiến trình chạy trên cùng một CPU càng lâu càng tốt để tận dụng dữ liệu còn lưu trong Cache (Cache nóng).
- C. Chia đều thời gian CPU cho mọi tiến trình.
- D. Gán tiến trình cho CPU ngẫu nhiên.

Câu 16: Chiến lược định thời "Space Sharing" (Chia sẻ không gian) thường áp dụng cho:

- A. Các nhóm tiến trình liên quan (như các threads của 1 ứng dụng song song) cần chạy đồng thời trên nhiều CPU.
- B. Các tiến trình độc lập.
- C. Hệ thống đơn nhân.
- D. Các ứng dụng văn phòng nhẹ.

Câu 17: "Blocking Network" (như Omega network) có đặc điểm:

- A. Luôn đảm bảo kết nối thành công.
- B. Có thể xảy ra xung đột đường truyền khiến một kết nối bị chặn lại dù đích đến đang rảnh.
- C. Sử dụng sóng vô tuyến.

D. Tương tự như Bus.

Câu 18: Theo Slide 8, sự khác biệt giữa "Multicore" và "Multiprocessor" truyền thống là:

- A. Multicore là nhiều CPU riêng biệt gắn trên bo mạch, Multiprocessor là nhiều nhân tích hợp trong cùng 1 chip (die).
 - B. Multiprocessor là nhiều CPU riêng biệt gắn trên bo mạch; Multicore là nhiều nhân tích hợp trong cùng 1 chip (die).
 - C. Multicore yếu hơn Multiprocessor.
 - D. Không có gì khác biệt.
-

Câu 19: "Directory-based Cache Coherence" thường được dùng trong hệ thống nào?

- A. Hệ thống Bus-based UMA nhỏ.
 - B. Hệ thống NUMA quy mô lớn với nhiều bộ xử lý (nơi mà giao thức Snooping không hiệu quả do quá tải băng thông).
 - C. Hệ thống đơn nhân.
 - D. Hệ thống nhúng vi điều khiển 8-bit.
-

Câu 20: Trong mô hình hệ điều hành "Mỗi CPU có hệ điều hành riêng", vấn đề chính là:

- A. Lãng phí bộ nhớ (do lưu nhiều bản sao OS) và khó chia sẻ tài nguyên/cân bằng tải.
 - B. Hệ thống chạy quá nhanh.
 - C. Không thể chạy ứng dụng người dùng.
 - D. Dễ bị virus tấn công.
-

Câu 21: Lệnh TSL (Test and Set Lock) thực hiện hành động gì?

- A. Đọc giá trị biến khóa, sau đó ghi giá trị 1 vào biến đó. Cả hai hành động Đọc-Ghi diễn ra nguyên tử (không thể bị ngắt giữa chừng).

- B. Chỉ đọc giá trị khóa.
 - C. Chỉ ghi giá trị khóa.
 - D. Kiểm tra lỗi bộ nhớ.
-

Câu 22: Chip Zynq-7000 SoC được giới thiệu trong ví dụ (Slide 18) tích hợp những gì?

- A. Chỉ có FPGA.
 - B. Chỉ có CPU Intel.
 - C. Hệ thống xử lý (PS) lõi ARM Cortex-A9 kết hợp với phần cứng lập trình được (PL) FPGA.
 - D. Vi điều khiển 8051.
-

Câu 23: Một hệ thống có 4 bộ xử lý. Nếu 50% mã nguồn chương trình buộc phải chạy tuần tự (không thể song song hóa), thì theo định luật Amdahl, tốc độ tối đa tăng được bao nhiêu lần?

- A. 4 lần.
 - B. 2 lần.
 - C. 1.6 lần ($\$1 / (0.5 + 0.5/4) = 1/0.625 = 1.6\$$).
 - D. 2.5 lần.
-

Câu 24: "Hyper-Threading Technology" (Siêu phân luồng) là kỹ thuật:

- A. Gắn thêm 2 chip CPU vật lý.
 - B. Một nhân vật lý giả lập thành 2 nhân logic bằng cách nhân bản các thành phần lưu trạng thái (Architectural State) nhưng chia sẻ bộ thực thi (Execution Units).
 - C. Tăng xung nhịp lên gấp đôi.
 - D. Sử dụng 2 thanh RAM.
-

Câu 25: Trong "Space Sharing", nếu một nhóm tiến trình cần 4 CPU nhưng hệ thống chỉ còn 3 CPU rảnh, hệ điều hành sẽ làm gì?

- A. Cho chạy trên 3 CPU.
 - B. Chờ cho đến khi đủ 4 CPU mới cho nhóm đó chạy (để đảm bảo hiệu năng song song đồng bộ).
 - C. Hủy bỏ nhóm tiến trình.
 - D. Chia nhỏ tiến trình ra.
-

Câu 26: Tại sao việc sử dụng nhiều khóa (Multiple locks) giúp cải thiện hiệu năng so với dùng một khóa lớn (Giant lock)?

- A. Giảm sự tranh chấp (contention) giữa các CPU vào cùng một tài nguyên, tăng tính song song.
 - B. Tiết kiệm bộ nhớ.
 - C. Dễ lập trình hơn.
 - D. Giảm nhiệt độ CPU.
-

Câu 27: Nhược điểm của kiến trúc "Mesh" hoặc "Torus" (kết nối dạng lưới/vòng) so với Crossbar là:

- A. Độ trễ truyền tin cao hơn (dữ liệu phải nhảy qua nhiều node trung gian mới đến đích).
 - B. Khó mở rộng.
 - C. Chi phí cao hơn Crossbar.
 - D. Không hỗ trợ NUMA.
-

Câu 28: CC-NUMA là viết tắt của:

- A. Cache Coherent Non-Uniform Memory Access.
 - B. Computer Control New Unit Memory Access.
 - C. Central Cache Non-Uniform Memory Access.
 - D. Common Core NUMA.
-

Câu 29: Trong mô hình SMP, khi một CPU thực hiện "System Call" (Lời gọi hệ thống), nó cần làm gì?

- A. Gửi email cho Admin.
 - B. Thực hiện bẫy (trap) vào kernel và thường phải lấy một khóa (Mutex) của kernel để đảm bảo an toàn dữ liệu hệ thống.
 - C. Tự khởi động lại.
 - D. Chuyển sang chế độ tiết kiệm điện.
-

Câu 30: "Grain Size" (Kích thước hạt) ảnh hưởng thế nào đến hiệu quả song song?

- A. Grain Size quá nhỏ (mức lệnh) thì chi phí quản lý (overhead) quá lớn so với khối lượng tính toán thực tế.
- B. Grain Size càng nhỏ càng tốt.
- C. Grain Size không ảnh hưởng gì.
- D. Grain Size lớn làm tăng chi phí quản lý.